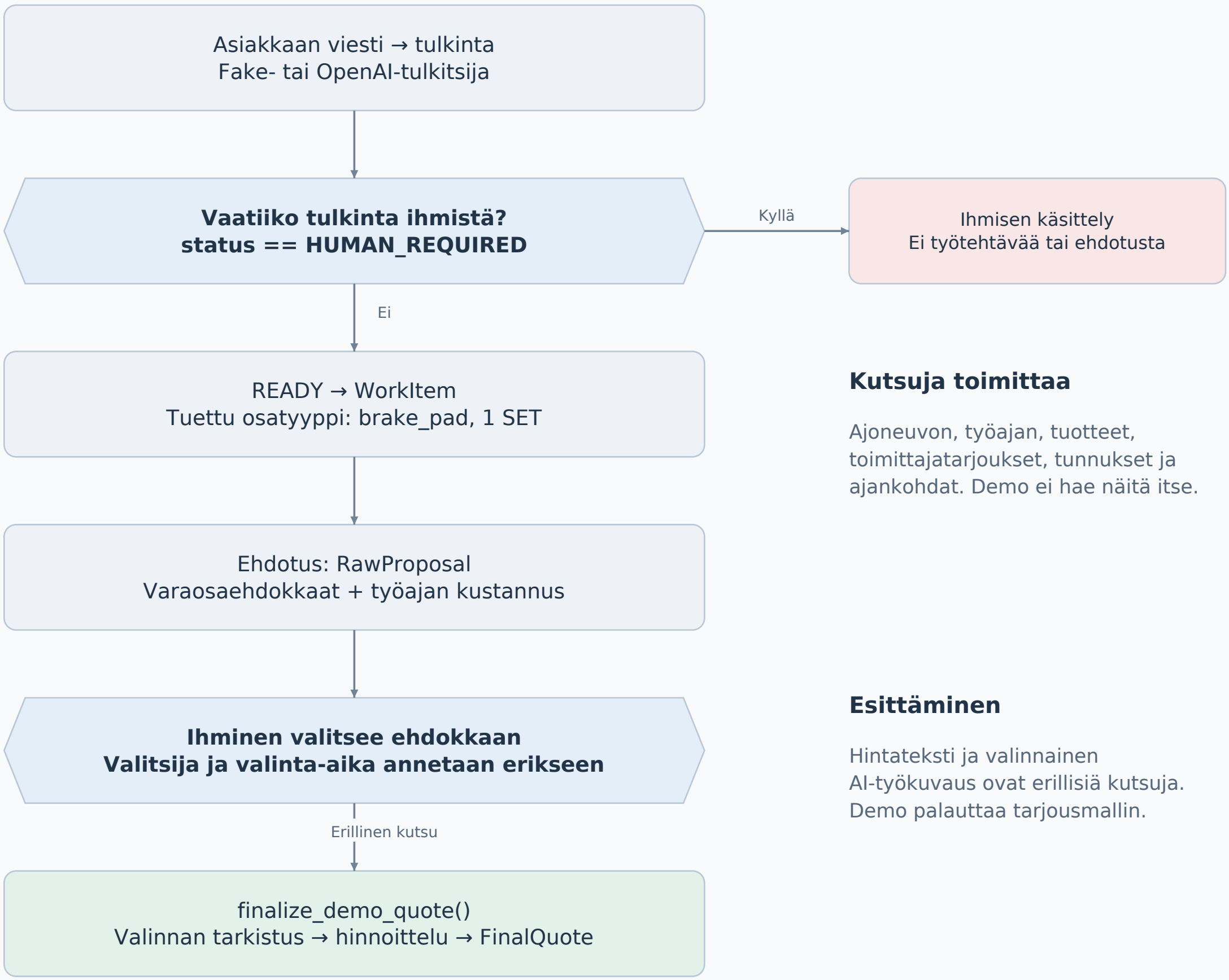
Työtilauksesta työtarjoukseksi

Toteutettu ketju 6.10.2026 · ihmisen valinta erottaa ehdotuksen lopullisesta tarjouksesta.



Kutsuja toimittaa

Ajoneuvon, työajan, tuotteet, toimittajatarjoukset, tunnukset ja ajankohdat. Demo ei hae näitä itse.

Esittäminen

Hintateksti ja valinnainen AI-työkuvaus ovat erillisiä kutsuja. Demo palauttaa tarjousmallin.

Toteutuksen rajat

Yksi varaosatarve kerrallaan. Ei automaattista ostovalintaa, toimittajatilausta, Autodata-hakua tai CRM-tallennusta. Nykyinen ketju on kutsuttavia Python-funktioita; selainkäyttöliittymä ei kuulu tähän tilannekuvaan.

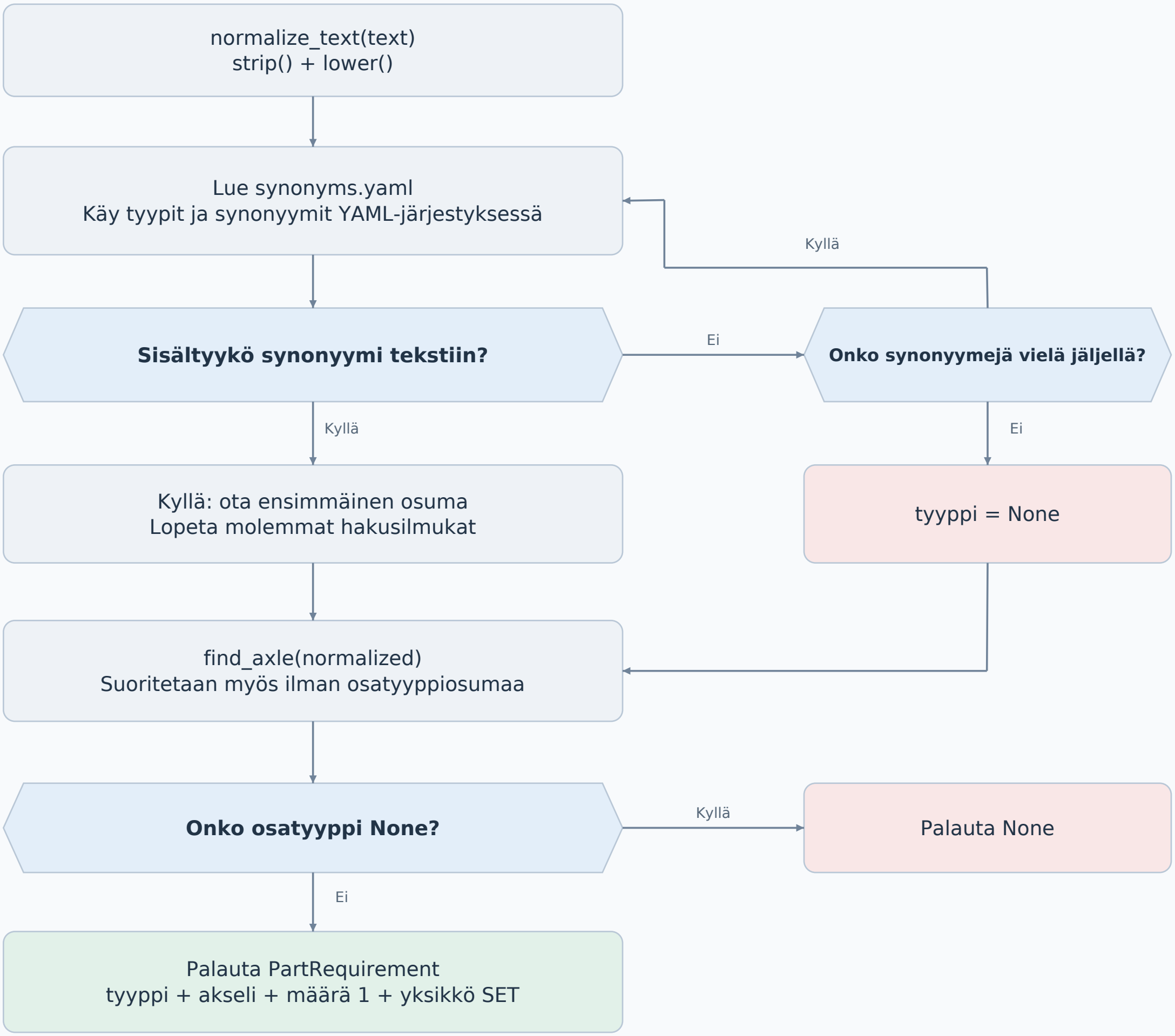
Koodilähteet (klikattavat)

app/demo_intake_workflow.py
app/customer_intake_workflow.py
app/demo_workflow.py

01 · Tekstistä varaosatarpeeksi

parse_part_requirement(text) - yksi sanasto-osuma muodostaa yhden tarpeen.

Varaosatarpeen tulkinta



Nykyinen tulkinta

Määrää ja yksikköä ei poimita tekstistä: tulos on aina 1 SET. Osumat ovat merkkijonojen osia, eivät kokonaisia sanoja. Esimerkiksi "öljynsuodatin" osuu ensin engine_oil-tyypin "öljy"-synonyymiin.

Koodilähteet (klikattavat)

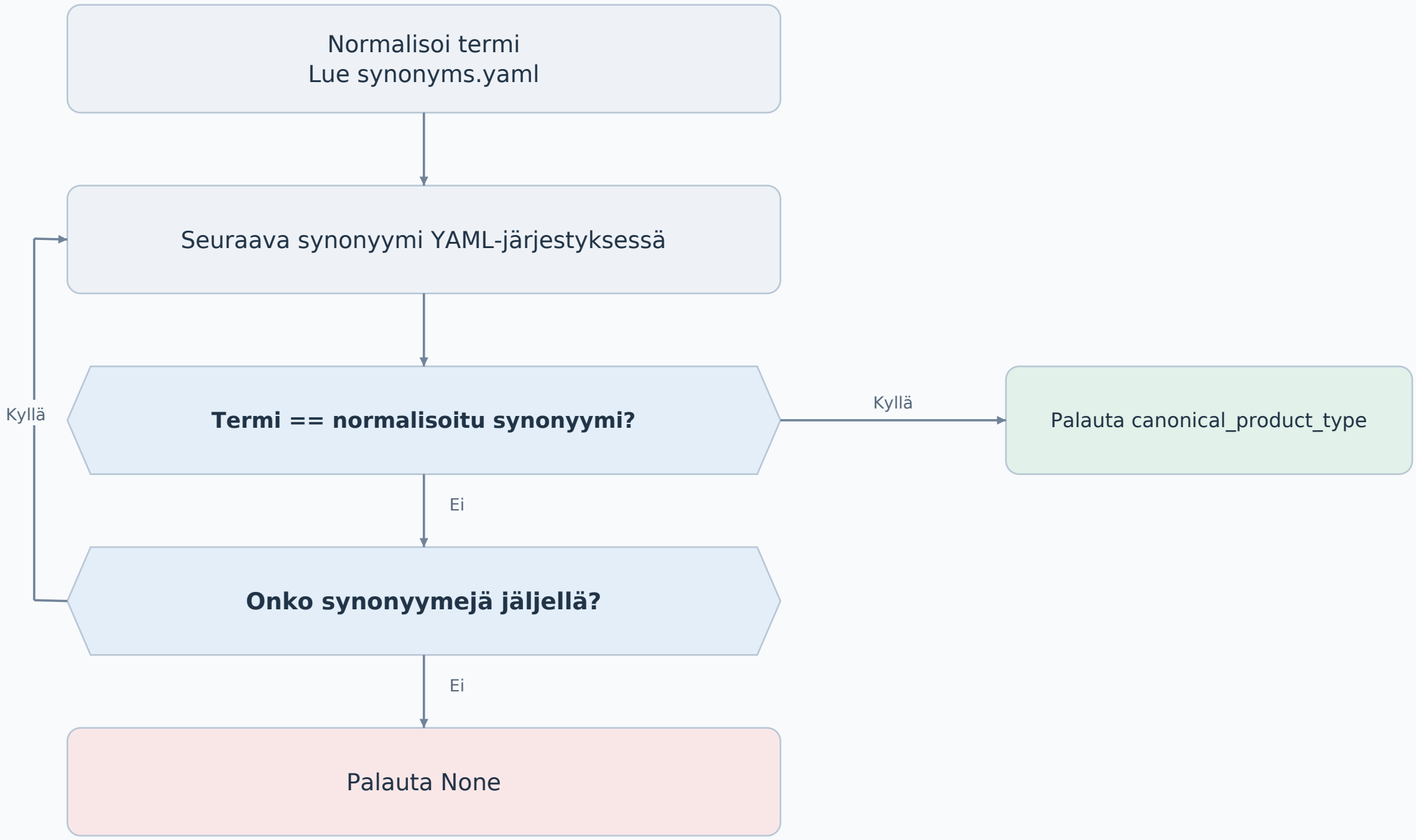
domain/ontology/parser.py
domain/ontology/synonyms.yaml

02 · Sanastohakujen apupuut

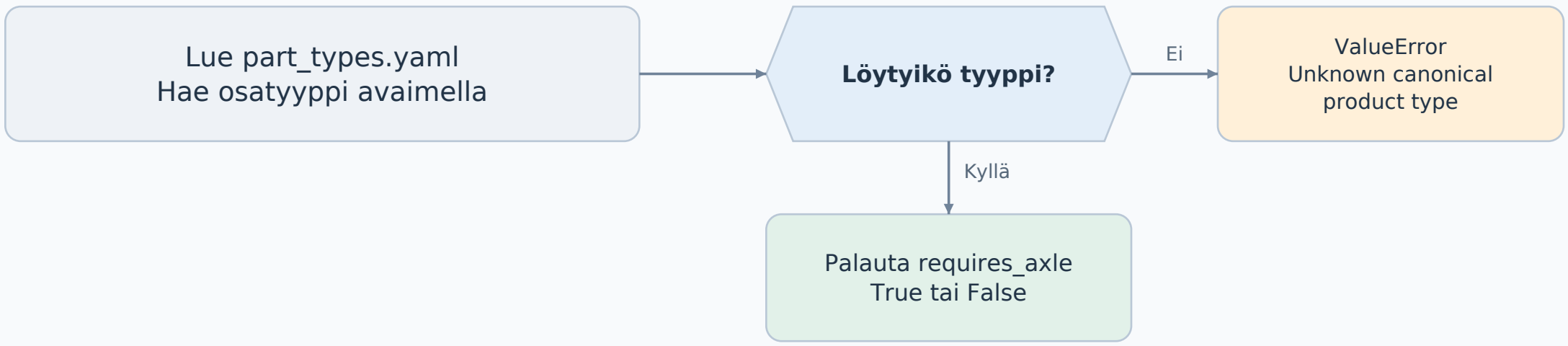
find_part_type() käyttää tarkkaa yhtäsuuruutta; part_type_requires_axle() hakee säännön.

---

find_part_type(term)



part_type_requires_axle(type)



Koodilähteet (klikattavat)

domain/ontology/parser.py
domain/ontology/synonyms.yaml
domain/ontology/part_types.yaml

03 · Akselin tulkinta

find_axle(term) - ensimmäinen tarkka tai osittainen synonyymiosuma ratkaisee.



Ensimmäinen osuma ratkaisee

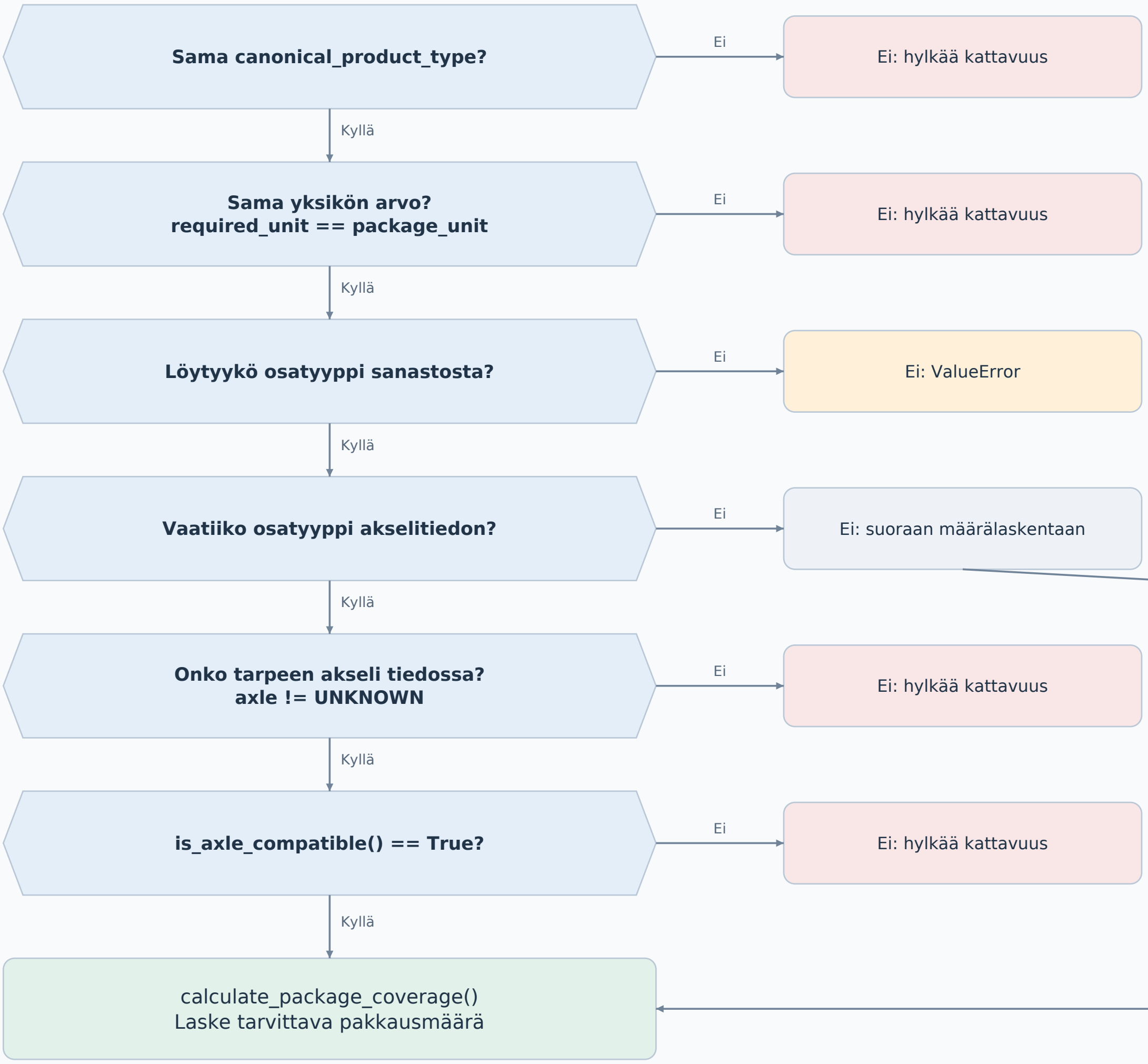
Tässä YAML-järjestyksessä "etu ja taka" ja "edessä ja takana" palauttavat FRONT, koska etuakselin synonyymi löytyy ennen BOTH-ryhmää. "molemmissa" palauttaa BOTH. Tulkinta ei yhdistä kahta akselia.

Koodilähteet (klikattavat)

domain/ontology/parser.py
domain/ontology/locations.yaml
domain/ontology/part_types.yaml

04 · Hyväksytäänkö tuote kattamaan tarve?

calculate_product_coverage(requirement, product) - ehdot tarkistetaan tässä järjestyksessä.



Hylkäyksen tulos: covered=False, commercial_quantity_needed=0, covered_quantity=0.

Tuntematon sanastotyyppi nostaa virheen vain, jos tyyppi- ja yksikkövertailut ensin läpäistään.

Koodilähteet (klikattavat)

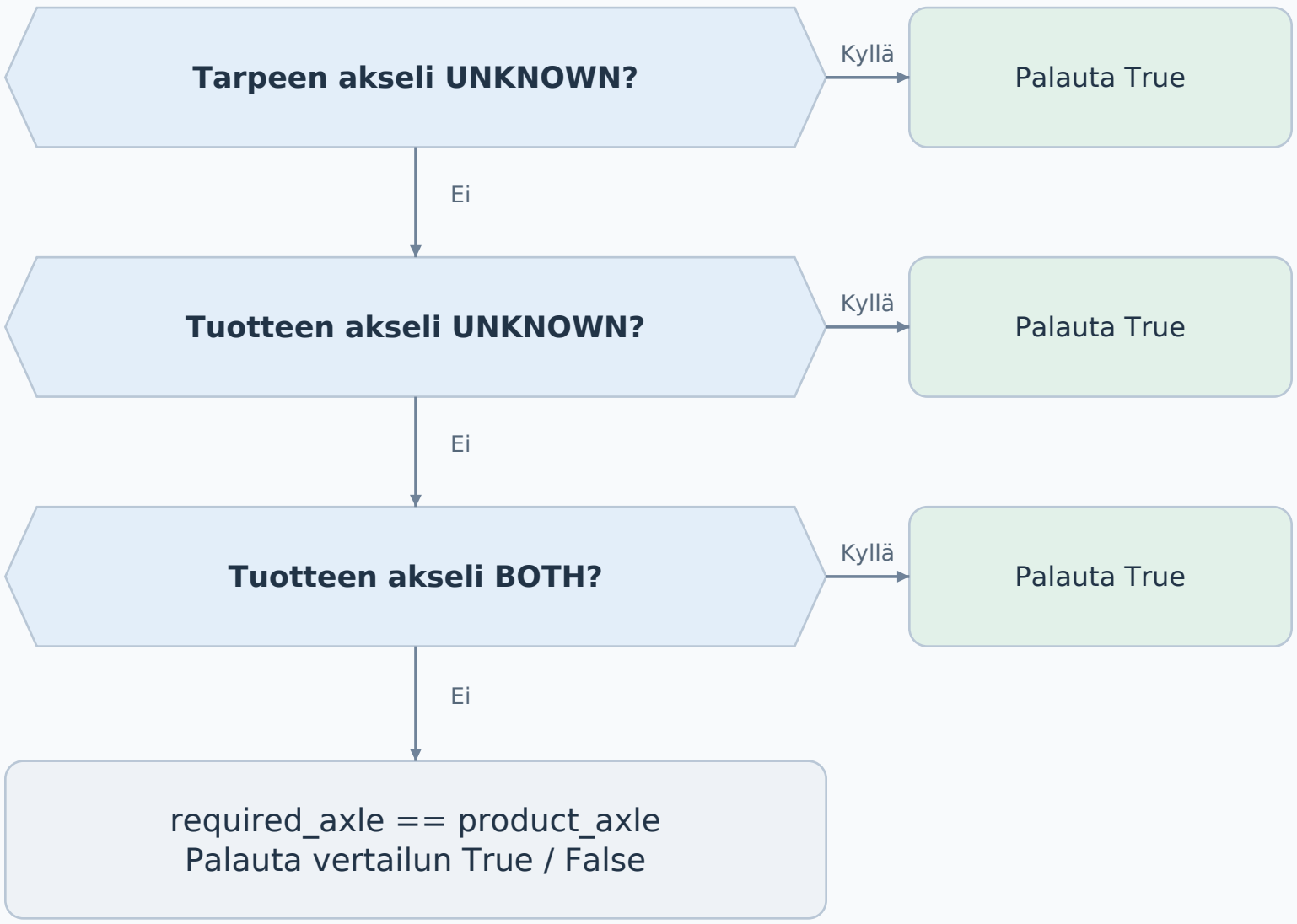
domain/rules/package_coverage.py
domain/rules/product_matching.py
domain/rules/unit_matching.py

05 · Akseli- ja yksikköapufunktiot

Apufunktioiden oma käyttäytyminen ja niiden suhde pääketjuun.

---

is_axle_compatible(required, product)



Pääketju torjuu tarpeen UNKNOWN-arvon
ennen tämän apufunktion kutsua.
Tuotteen UNKNOWN hyväksytään.
Tarve BOTH + tuote FRONT → False.

is_unit_compatible(required, product)

Vertaa Enum-arvoja sellaisenaan
required_unit.value == product_unit.value

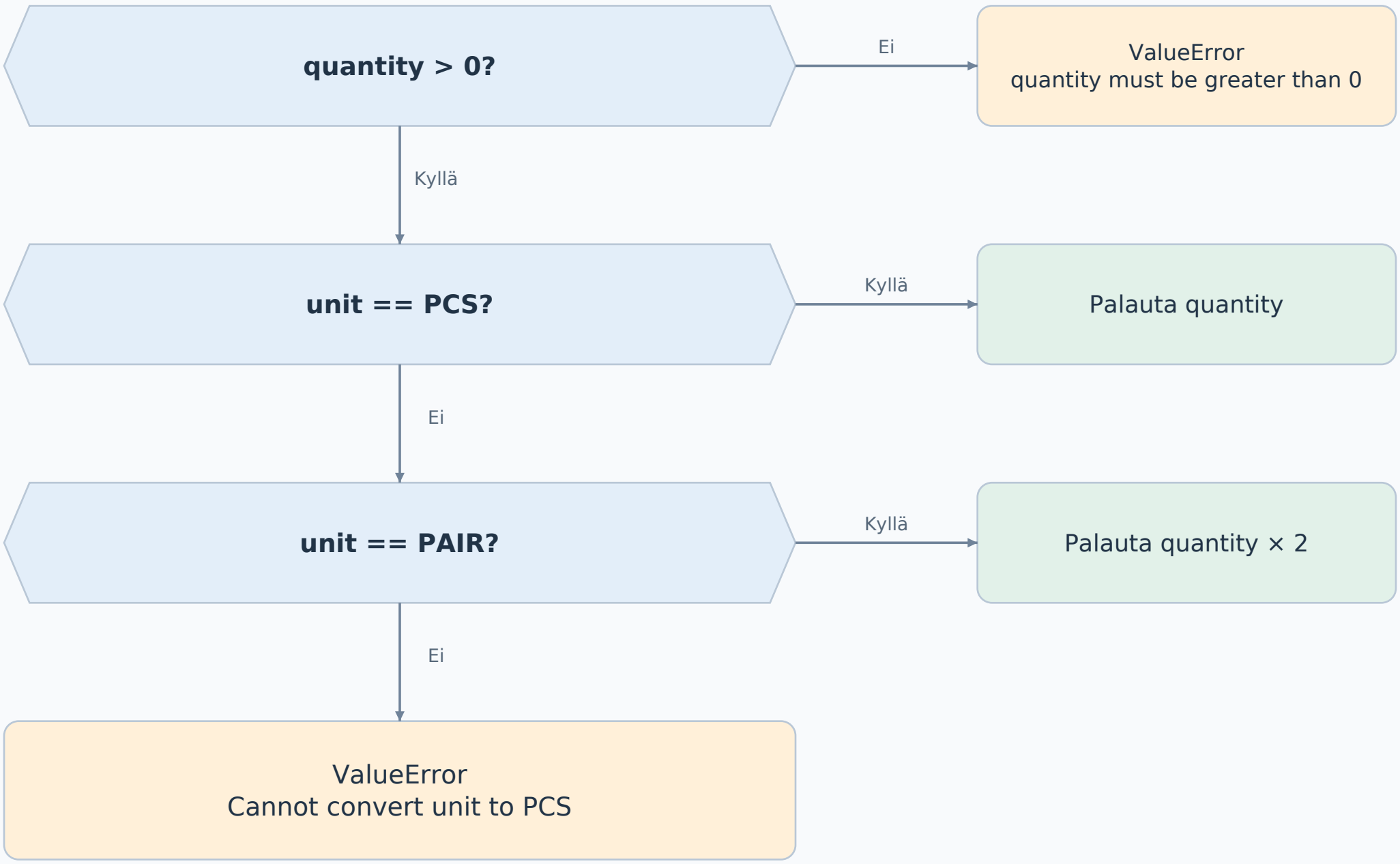
Sama arvo → True. Eri arvo → False.
Pääketjussa ei kutsuta convert_to_pcs():
PAIR ja PCS eivät siksi täsmää automaattisesti.

Koodilähteet (klikattavat)

domain/rules/axle_matching.py
domain/rules/unit_matching.py
domain/rules/unit_conversion.py

06 · Erillinen muunto kappaleiksi

convert_to_pcs(quantity, unit) - kaikkien toteutettujen haarojen palautukset.



Yhteys pääketjuun

Funktiota ei kutsuta calculate_product_coverage()-funktiossa. Siksi esimerkiksi tarve PCS ja tuotteen package_unit PAIR hylätään yksikkövertailussa, vaikka tämä apufunktio osaa laskea parista kaksi kappaletta.

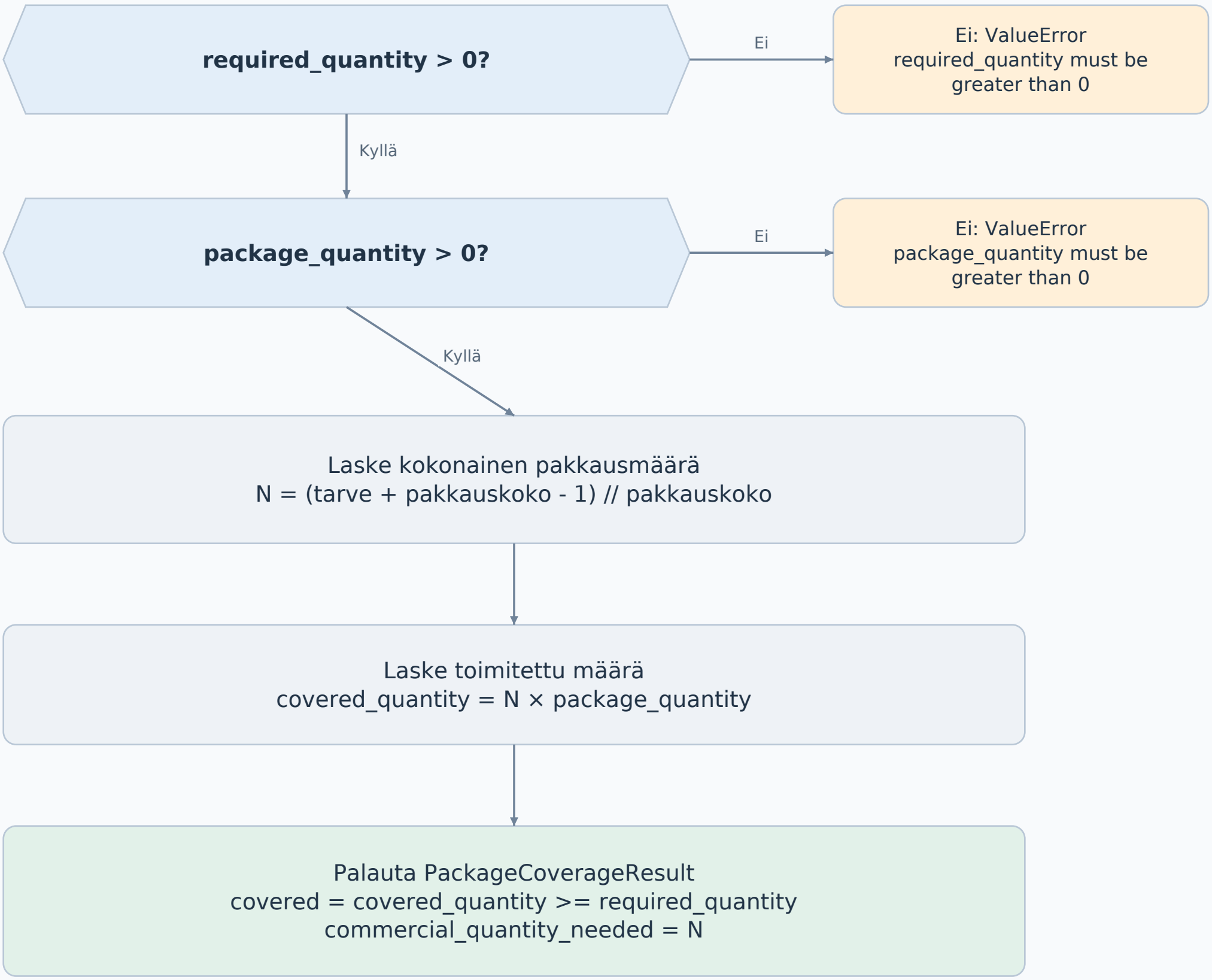
Esimerkit: 3 PCS → 3, 1 PAIR → 2, 2 PAIR → 4.
SET, PACKAGE, L ja KG eivät muunnu tällä funktiolla kappaleiksi.

Koodilähteet (klikattavat)

domain/rules/unit_conversion.py
domain/rules/package_coverage.py
tests/test_unit_conversion.py

07 · Pakkausmäärän laskenta

calculate_package_coverage(required_quantity, package_quantity)



Toteutetut esimerkit

Tarve	Pakkauksessa	Pakkauksia	Kattava määrä
4	4	1	4
4	2	2	4
5	2	3	6

Laskennan syöte

commercial_quantity ja commercial_unit ovat tuotemallin kenttiä, mutta tämä funktio käyttää vain required_quantity- ja package_quantity-arvoja.

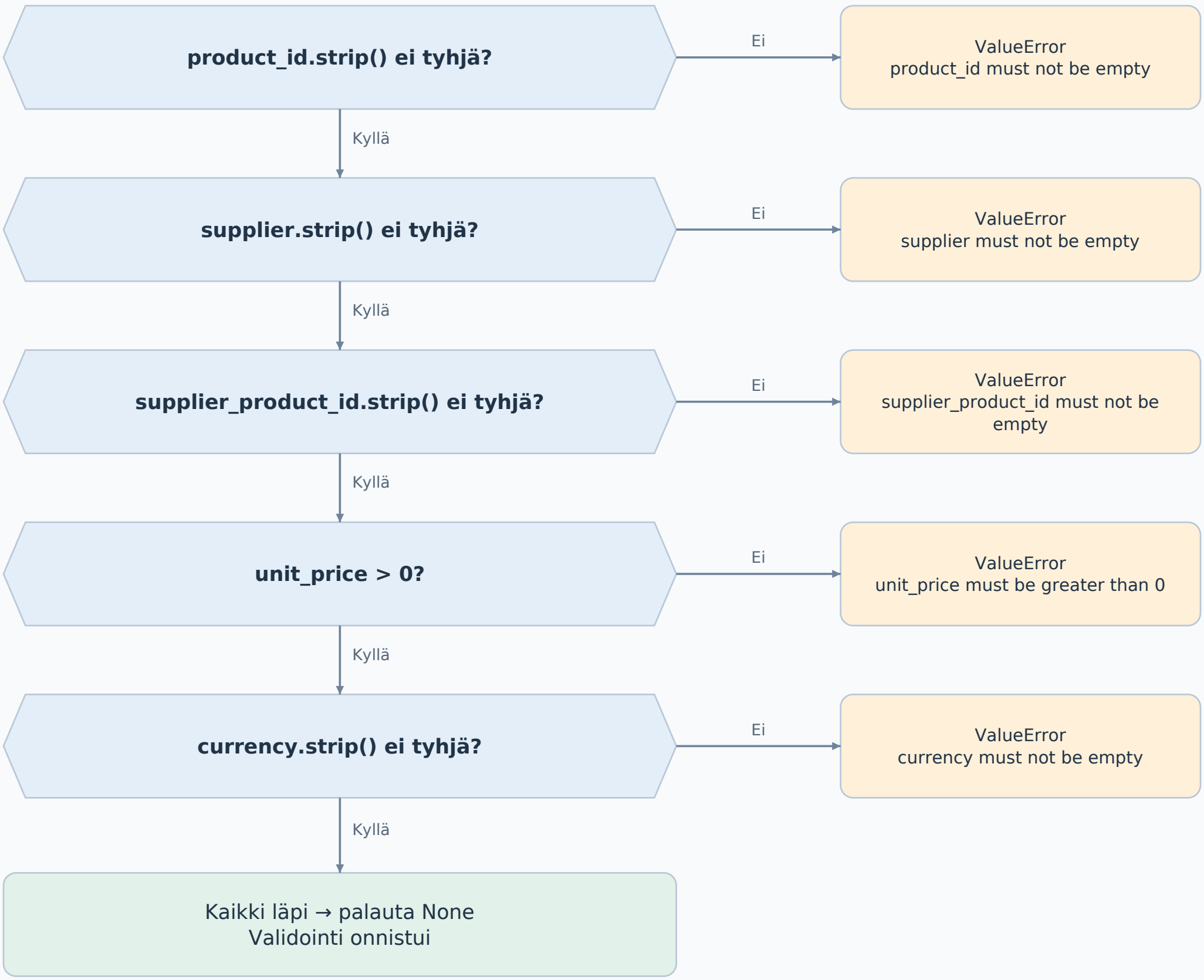
Koodilähteet (klikattavat)

domain/rules/package_coverage.py

08 · Toimittajatarjouksen validointi

validate_supplier_offer() - ensimmäinen epäonnistunut tarkistus nostaa poikkeuksen.

Validointi: ensimmäinen virhe pysäyttää



strip() tarkistaa mutta ei muuta kenttää

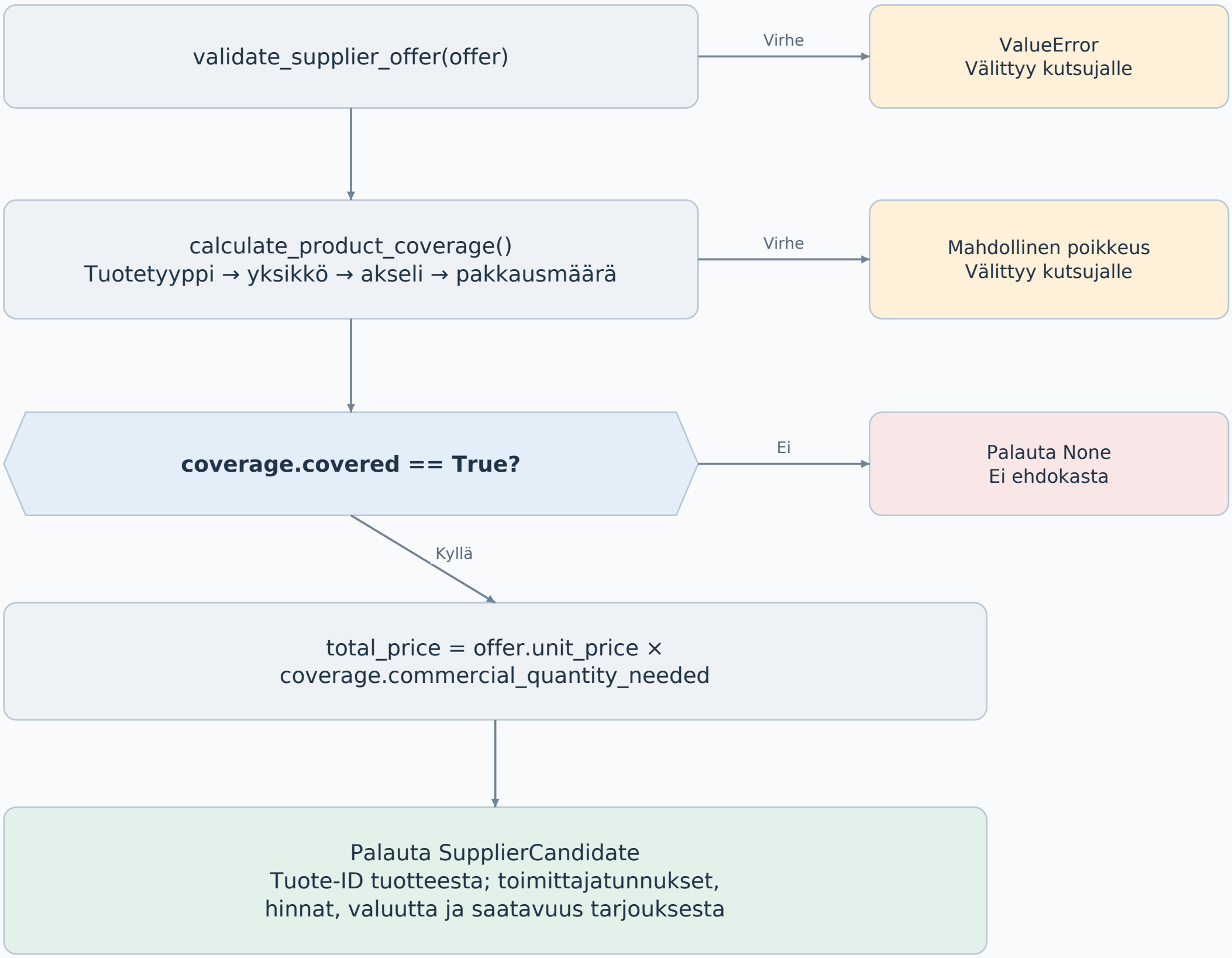
Välilyönneistä koostuva tunnus tai valuutta hylätään. Tarkistus ei normalisoi hyväksyttyä tekstiä eikä tarkista valuutan koodia. Pääketjussa saatavuus ja tuote-ID:n vastaavuus tarkistetaan jo ennen tätä funktiota.

Koodilähteet (klikattavat)

domain/rules/supplier_offer_validation.py
domain/rules/supplier_candidates.py

09 · Yhden ehdokkaan muodostaminen

create_supplier_candidate(requirement, product, offer)



Kutsun rajat

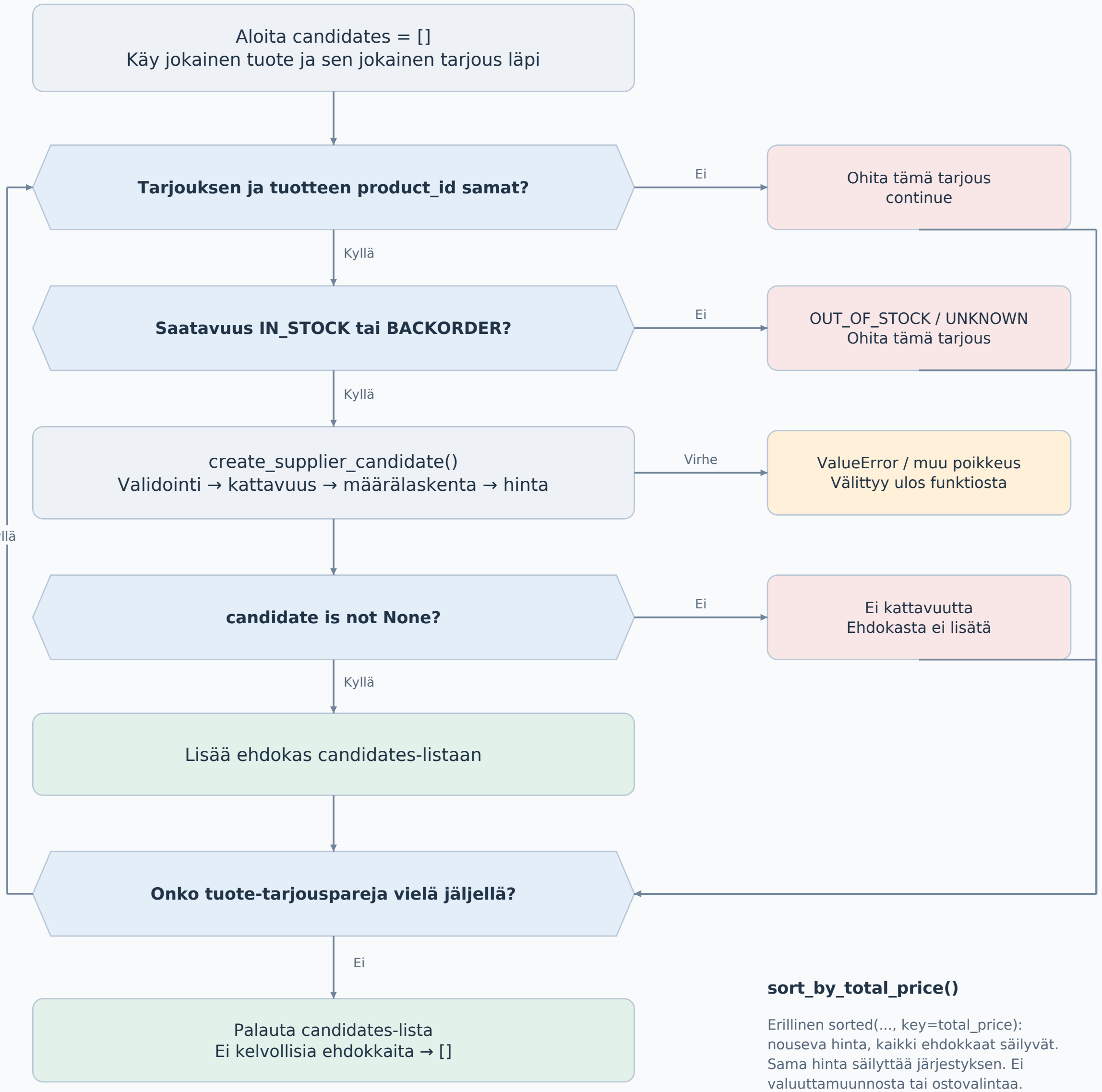
Tämä funktio ei itse tarkista saatavuutta eikä tarjouksen ja tuotteen product_id-yhtäläisyyttä. Nämä ehdot ovat build_supplier_candidates()-funktiossa. Hinta lasketaan Decimal-arvolla; tässä ei lisätä katetta, työn hintaa tai arvonlisäveroa.

Koodilähteet (klikattavat)

domain/rules/supplier_candidate.py
domain/rules/package_coverage.py
domain/rules/supplier_offer_validation.py

10 · Kaikkien toimittajaehdokkaiden kokoaminen

build_supplier_candidates(requirement, products, offers) ja erillinen hintajärjestys.



sort_by_total_price()

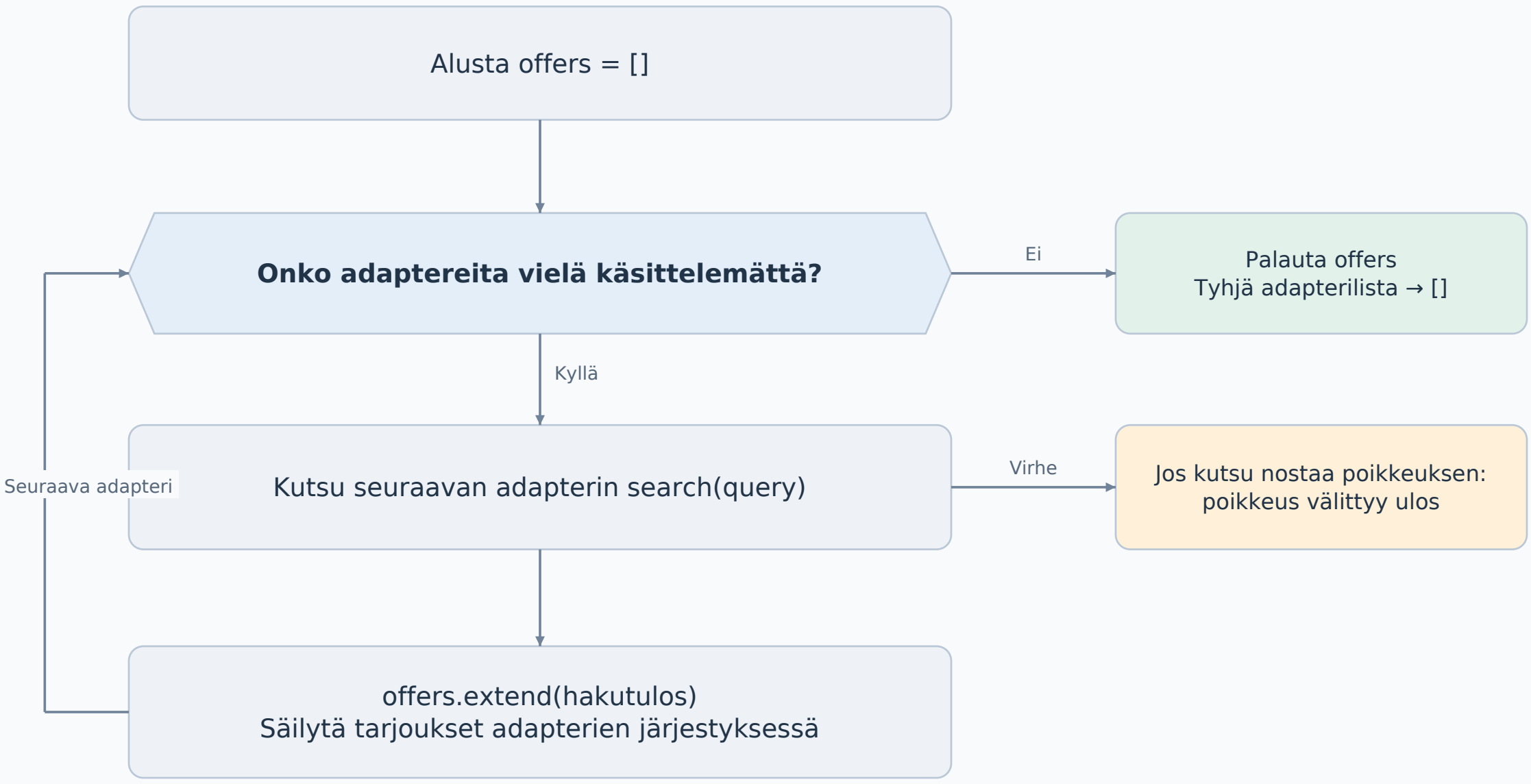
Erillinen sorted(..., key=total_price): nouseva hinta, kaikki ehdokkaat säilyvät. Sama hinta säilyttää järjestyksen. Ei valuuttamuunnosta tai ostovalintaa.

Koodilähteet (klikattavat)

domain/rules/supplier_candidates.py
domain/rules/availability.py
domain/rules/candidate_sorting.py

11 · Hakuliitäntöjen toteutettu silmukka

search_suppliers(adapters, query) + FakeSupplierAdapter + SupplierAdapter



Toteutettu adapteri: FakeSupplierAdapter

Rakentaja tallentaa annetun offers-listan. search(query) palauttaa saman listan. Hakuteksti ei suodata tuloksia eikä käynnistä verkkopyyntöä.

Rajapinta: SupplierAdapter

Abstrakti search(query) määrittelee palautustyypiksi list[SupplierOffer]. Metodirunko nostaa NotImplementedError-poikkeuksen. Konkreettinen adapteri toteuttaa oman search-metodinsa; abstraktia luokkaa ei voi suoraan instansioida.

Koodilähteet (klikattavat)

integrations/suppliers/search.py
integrations/suppliers/fake_adapter.py
integrations/suppliers/adapter.py

12 · Varaosamallit ja sanastojen rajat

Pydantic-mallit ovat rakenteita; ne eivät itsessään tee varaosan ostovalintaa.

Vehicle	registration, make, model; year oletuksena None
WorkItem	operation, axle; part_requirements oletuksena uusi tyhjä lista
PartRequirement	canonical_product_type, axle, required_quantity, required_unit
IndexedProduct	Tuote- ja toimittajatunnukset, tyyppi, akseli; package_quantity/unit ja commercial_quantity/unit
SupplierOffer	Tuote- ja toimittajatunnukset, unit_price (Decimal), currency, availability
SupplierCandidate	Tunnukset, commercial_quantity_needed, unit_price/total_price (Decimal), currency, availability
PackageCoverageResult	covered, commercial_quantity_needed, covered_quantity

Enum-arvot

Axle: FRONT, REAR, BOTH, UNKNOWN.
Unit: PCS, SET, PAIR, PACKAGE, L, KG. RequirementUnit: samat ilman PACKAGE.
Availability: IN_STOCK, BACKORDER, OUT_OF_STOCK, UNKNOWN.
Operation: BRAKE_REPLACEMENT.

requires_axle = True

brake_pad, brake_disc, brake_caliper, shock_absorber, spring, control_arm, ball_joint, stabilizer_link

requires_axle = False

brake_fluid, engine_oil, oil_filter, air_filter, cabin_filter, spark_plug, battery

load_yaml(filename) ja mallien validointi

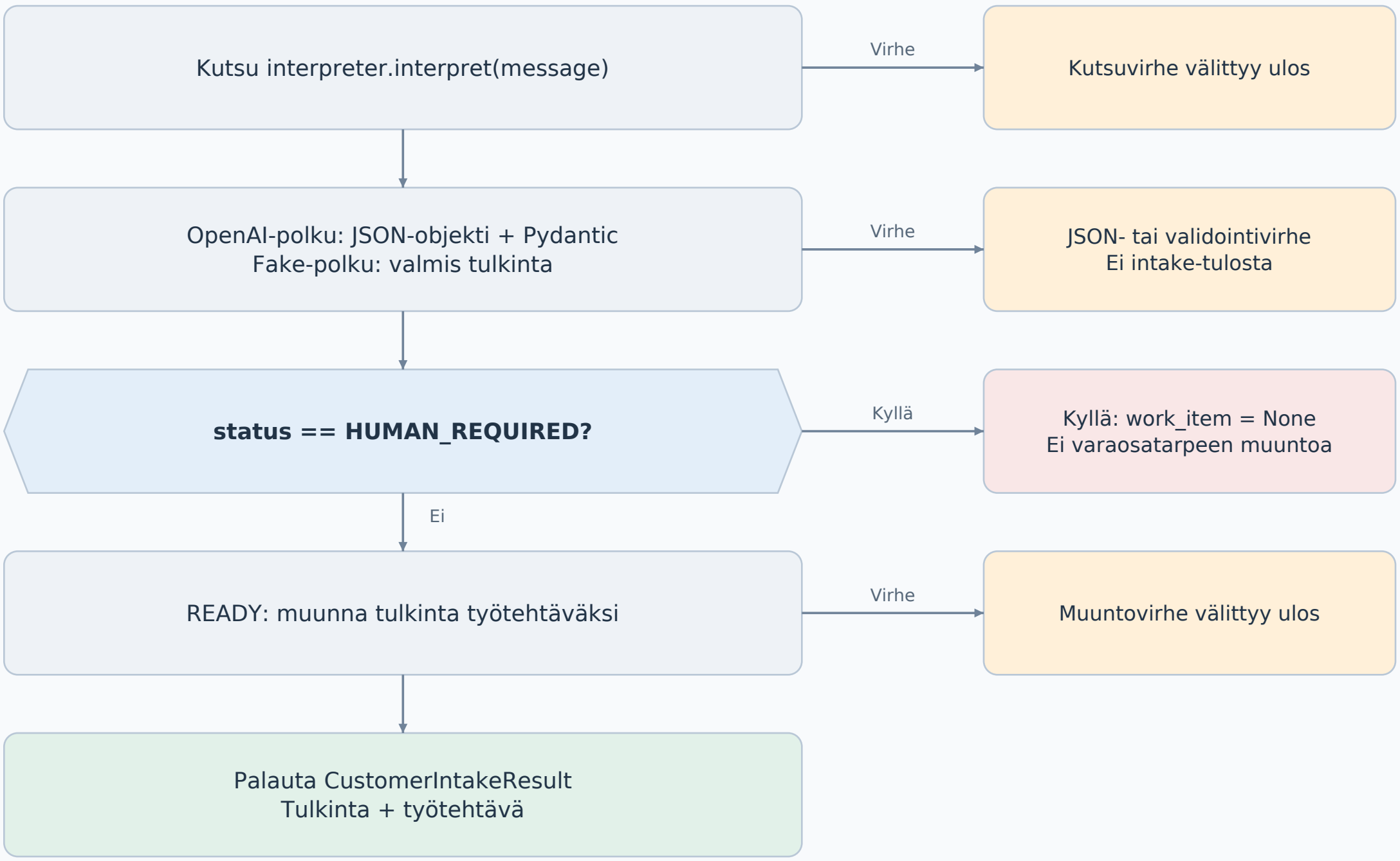
load_yaml avaa sanastotiedoston UTF-8-muodossa ja palauttaa yaml.safe_load(file)-tuloksen. Luku-, jäsennys- ja avainvirheitä ei käsitellä erikseen. Pydantic tarkistaa mallien kenttätyypit ja enum-arvot; positiivisia määriä tai tunnettuja osatyyppejä ei ole rajoitettu suoraan mallien kentissä.

Koodilähteet (klikattavat)

domain/models/indexed_product.py
domain/models/part_requirement.py
domain/models/supplier_offer.py
domain/models/work_item.py
domain/ontology/parser.py

13 · Viestin tulkinta ja ihmishaara

process_customer_message() ja OpenAI-tulkinnan validointi



Huomio

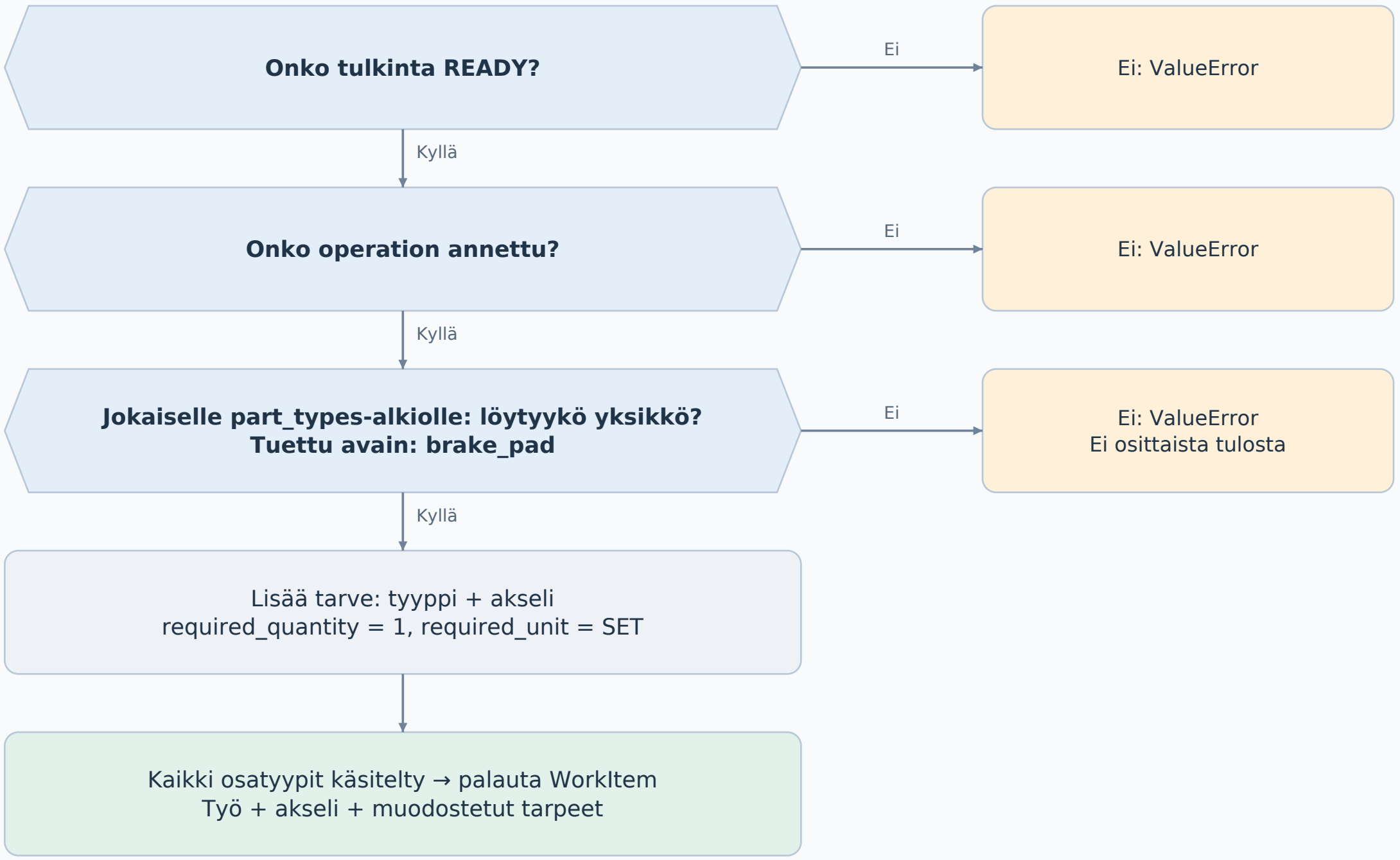
READY vaatii työn ja vähintään yhden osatyypin. Diagnoositarve vaatii HUMAN_REQUIRED-tilan. AI-prompti ohjaa epävarmat pyynnöt ihmiselle, mutta jokaista promptiehtoa ei validoida koodissa. Virheitä ei muuteta automaattisesti ihmishaaraksi.

Koodilähteet (klikattavat)

app/customer_intake_workflow.py
domain/models/customer_request.py
integrations/ai/openai_customer_request_interpreter.py

14 · Tulkinnasta varaosatarpeeksi

build_work_item_from_customer_request() · jokainen osatyyppi käsitellään



Huomio

Jokaisesta brake_pad-esiintymästä tulee oma tarve; duplikaatteja ei poisteta. UNKNOWN-akseli kopioidaan sellaisenaan. Demo hyväksyy myöhemmin vain yhden tarpeen. Suoraan kutsuttu muuntaja ei itse tarkista osatyyppilistan tyhjyyttä.

Koodilähteet (klikattavat)

domain/rules/customer_request_work_item.py
domain/models/customer_request.py
domain/models/part_requirement.py

15 · Intake yhdistyy ehdotukseen

process_demo_customer_message() → create_demo_proposal()

Huomio

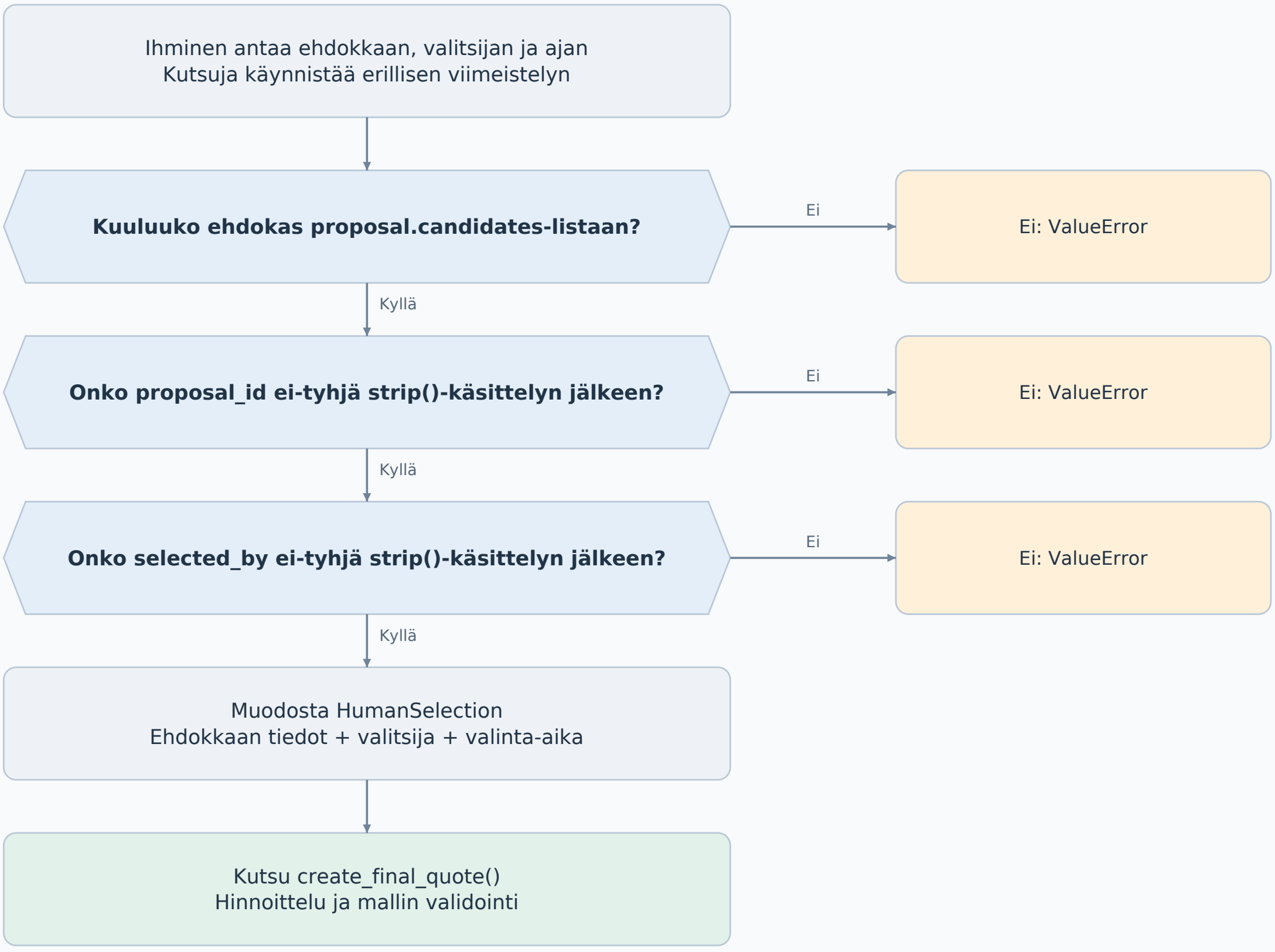
Kuusi syötettä: proposal_id, vehicle, labour_time, products, offers, created_at. Tyhjät tuote- ja tarjouslistat sallitaan: ehdokaslista voi olla tyhjä. Demo ei lajittele ehdokkaita eikä hae työaikaa tai tarjouksia itse.

Koodilähteet (klikattavat)

app/demo_intake_workflow.py
app/demo_workflow.py
domain/rules/labour_cost.py

16 · Ihmisen valinnan tarkistukset

finalize_demo_quote() → create_demo_final_quote() → select_candidate_from_proposal()



Huomio

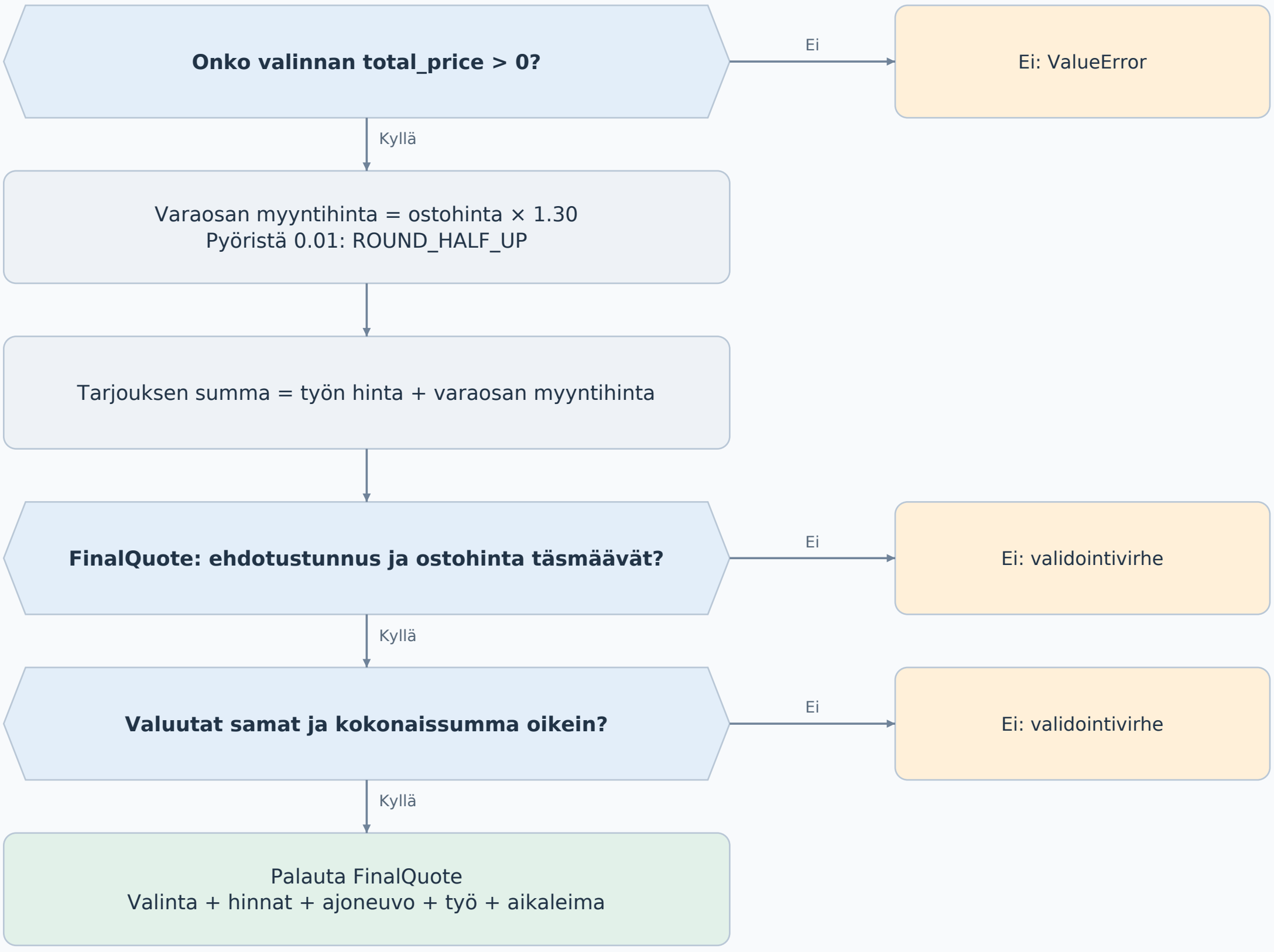
Jäsenyys tarkistetaan listan in-operaatiolla eli mallien yhtäsuuruudella. Tarkistus ei todenna valitsijan henkilöllisyyttä. Valinta tallennetaan palautettavaan malliin; pysyvää tietokantatallennusta tai toimittajan ostotilausta ei tehdä.

Koodilähteet (klikattavat)

app/demo_intake_workflow.py
app/demo_workflow.py
domain/rules/human_selection.py

17 · Lopullisen tarjouksen hinnoittelu

create_final_quote() · laskenta tehdään domain-säännöissä



Huomio

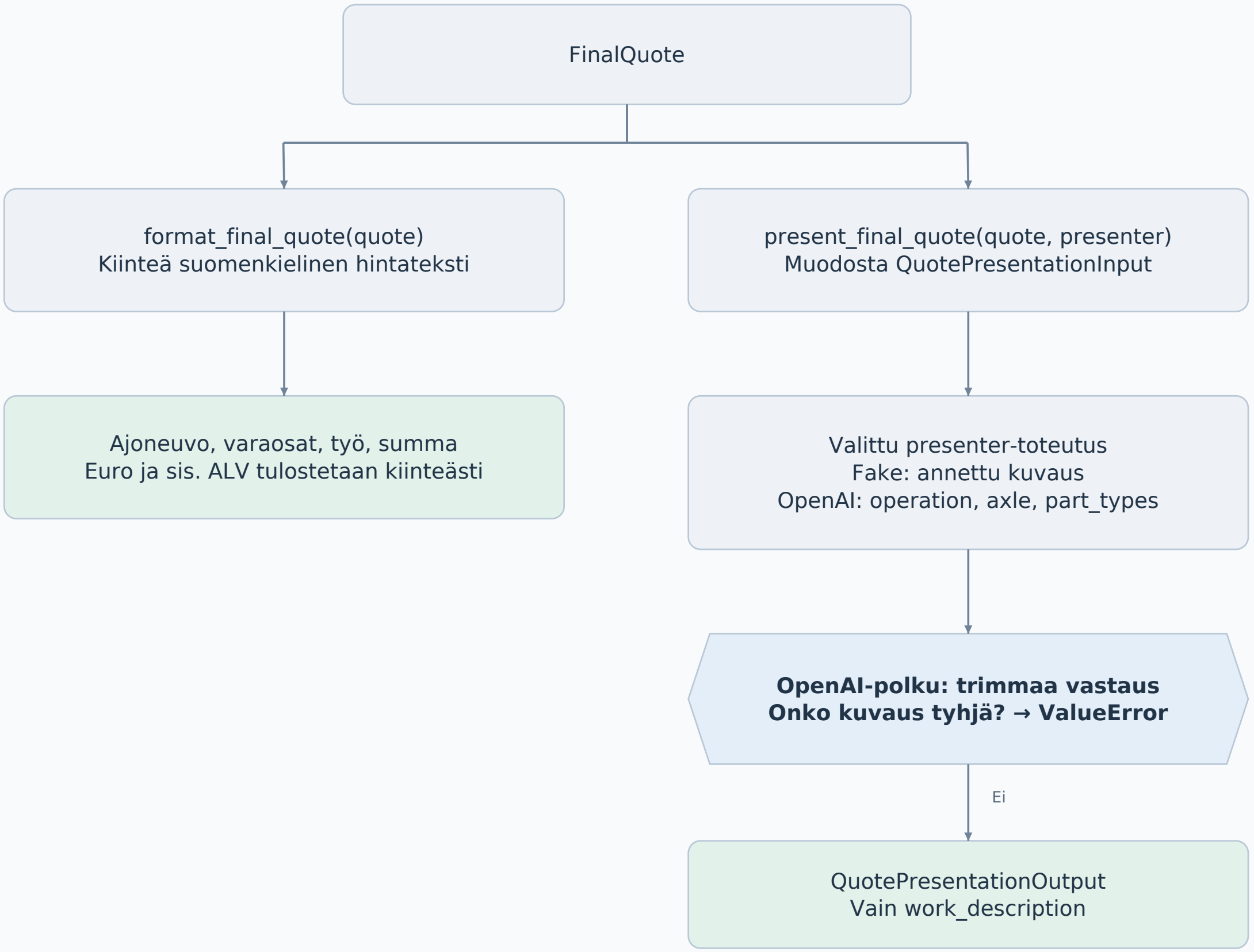
Kerroin 1.30 on 30 prosentin lisä ostohintaan, ei 30 prosentin myyntikate. Käytetään valinnan kokonaisostohintaa, ei yksikköhintaa. Tässä ketjussa ei lasketa erillistä ALV-erittelyä. Malli tarkistaa summan mutta ei itse uudelleenlaske kerrointa.

Koodilähteet (klikattavat)

domain/rules/part_sale_price.py
domain/rules/final_quote.py
domain/models/final_quote.py

18 · Tarjouksen esittäminen ja AI-raja

Hintateksti ja työn kuvaus ovat erillisiä kutsuja; kutsuja yhdistää tulokset.



AI ei laske hintoja

OpenAI-työkuvaukseen ei lähetetä ajoneuvon tunnuksia, työaikaa tai hintoja. Verkkovirheet välittyvät kutsujalle; ei retry- tai fallback-haaraa. Hintatekstin ALV-merkintä ei itsessään todista syötteiden verokäsittelyä. Muut presenter-toteutukset voivat palauttaa tyhjää tekstiä.

Koodilähteet (klikattavat)

presentation/final_quote_text.py
presentation/quote_workflow.py
integrations/ai/openai_client.py